Universität Oldenburg
Department f. Informatik, Abt. Informationssysteme
Prof. Dr. Astrid Nieße
Dr. Martin Tröschel

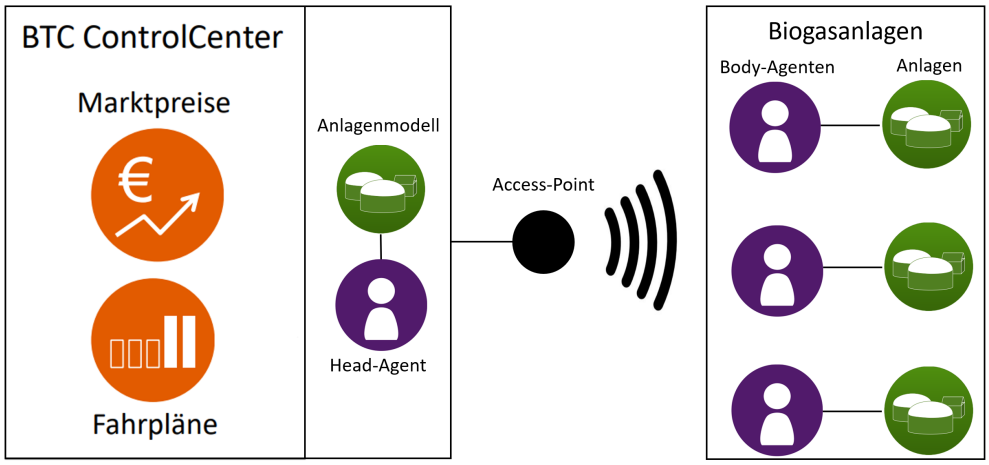
19. Februar 2021

Vereinbarung zur Bachelorarbeit von Kersten Coldewey

„Implementierung eines intelligenten Agenten für die ConBox einer Biogasanlage“

1 Problemstellung

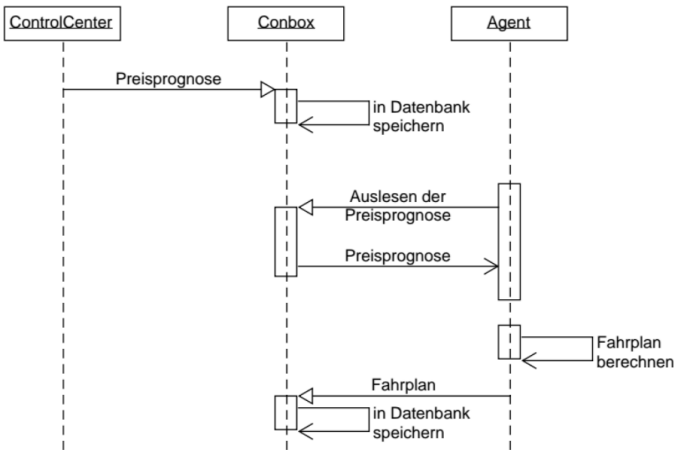
Biogasanlagen sind an ein Stromnetz eines virtuellen Kraftwerkes (Virtual Power Plant, kurz: VPP) angeschlossen. Die Verwaltung der Anlagen und Steuerung des Stromnetzes wird von einer der Instanzen Vertriebsnetzbetreiber oder VPP-Betreiber übernommen. In dieser Arbeit wird ausschließlich die Sicht des VPP-Betreibers betrachtet. [1]
Biogasanlagen besitzen einen Datenlogger zur Überwachung der erzeugten Energie, in diesem Fall die sogenannte ConBox. Diese ConBox erhält Informationen über die elektrischen Leistungsdaten der Biogasanlage. Diese Informationen liefert die ConBox an das Virtuelle Kraftwerk. Außerdem erhält die ConBox vom Virtuellen Kraftwerk die Marktpreisentwicklung der Strompreise. Anhand dieser Daten ist es dem Biogas-Bauern möglich, einen Fahrplan für die Biogasanlage festzulegen, nach dem die Leistung entsprechend hoch bzw. runtergefahren wird. [2, 3]
Auf den ConBoxen kann ein intelligenter Agent implementiert werden, welcher die Berechnung der Fahrpläne automatisiert. Außerdem kann dieser Agent als ein Voraggregator eingesetzt werden. Als Voraggregator wird der Agent jedoch nicht auf der ConBox implementiert, sondern auf einer virtuellen Maschine nahe des Controll Centers. Der Voraggregator steht hierarchisch über den Agenten der ConBox, berechnet die Fahrpläne der einzelnen Anlagen und leitet diese an die jeweilige ConBox weiter. [4, 5]
Die Kommunikation der ConBoxen untereinander geschieht über eine VPN Verbindung. Sie Kommunizieren jedoch nicht direkt miteinander, sondern über einen zentralen Access Point. Die Kommunikation ist damit Sternförmig. Auf diese Weise können die Fahrpläne und erbrachten Leistungsdaten ausgetauscht werden. Durch die Stermförmige Kommunikation wird der Access Point zum Austausch der Daten zwischen dem Aggregator und den ConBoxen eingesetzt. Hierrüber werden Marktpreisinformationen an die ConBoxen verteilt und die Fahrpläne der ConBoxen an den Aggregator gesendet, damit dieser die Fahpläne aggregiert. Der Aggregator kann durch die ”Nähe” zum Controll Center die Daten direkt weiterleiten.



Der Einsatz der des Voraggregators kann zukünftig auch für verschiedene kleinere Anlagen interessant werden. Der Aggregator kann den Einstieg in das Virtuelle Kraftwerk erleichert, da nicht jede Anlage einzeln an das Controll Center angeschlossen werden muss, sondern über einen Aggregator zusammengefasst wird.

1. (Forschungs-)Problem: Der Biogasbauer muss sich selbst einen Überblick über die Strompreise verschaffen und die Biogasanlage dementsprechend manuell steuern. Hier soll einerseits der Anlagenagent reimplementiert werden (siehe 2. Related Work), um die Berechnung der Fahrpläne je nach Marktpreisdaten des Controll Centers zu automatisieren. Weiterhin soll Aggregator entwickelt werden, welcher die Marktdaten des Controll Centers an untergeordnete Agenten verteilt und die erbrachte Leistung erfasst, aggregiert und an das Controll Center weiterleitet.

2. Related Work: Es existiert bereits ein Prototyp eines Agenten, welcher Fahrpläne für eine ihm zugewiesene Biogasanlage berechnet. Die ConBox erhält Preisprognosen vom Controll Center und speichert diese in der eigenen Datenbank. Der Agent liest diese Daten aus der Datenbank und berechnet auf dieser Basis einen Fahrplan. Diesen Fahrplan gibt der Agent zurück an die ConBox, wo sie in der Datenbank gespeichert wird.



3. Beitrag: Dieser Lösungsansatz kann das oben beschriebene Vorgehen autmatisieren. Der künstliche Agend wertet selbstständig die Daten und Preise des Virtuellen Kraftwerke

aus und berechnet damit den idealen Fahrplan für die Biogasanlage. Voraggregator kann in Zukunft interessant für kleinere Anlagen werden.

4. Evaluation: Für eine Evaluation werden virtuelle Biogasanlagen in einem simulierten virtuellen Kraftwerk angelegt. Im Idealfall handelt es sich hierbei um eine Live-Kopie eines realen vituellen Kraftwerk mit realen Marktpreisdaten. Anhand dieser Daten kann der Einsatz eines Aggregators getestet und die Ergebnisse bewertet werden.

2 Einzelaufgaben und angestrebte Ergebnisse

Konzeptionell

- Literaturrecherche und -aufbereitung: Zu Beginn der Arbeit sollen die Grundlagen recherchiert und aufbereitet werden. Hieraus soll das Grundlagenkapitel reslutieren, welches den Lesern die grundliegenden Vorkenntnisse verständlich vermittelt.

- Motivation/ Darstellung der Problematik: In diesem Schritt wird dargelegt, welchem Zweck die Arbeit dient und warum eine Implementierung eines Aggregators sinnvoll ist.

- Aufnahme des Ist-Zustandes: Es wird sich ein Überblick über die vorhandenen Technologien und Lösungen verschafft und als Ist-Analyse Dokumentiert.

- Anforderungsanalyse: In der Anforderungsanalyse wird sich mit der Umgebung auseinandergesetzt um Anforderungen an das die gewünschte Software zu ermitteln und zu definieren. Hieraus resultiert das Lastenheft.

- Modellierung der geplanten Lösung: Hier sollen zur geplanten Lösung grafische Modelle zur einfachen Verständnis erstellt werden. Mögliche Modelle sind Klassen- und Sequenzdiagramme, welche Kommunikation und Zusammenhänge darstellen.

Softwaretechnisch

- Einarbeitung in die Werkzeuge zur Umsetzung des Entwurfs: Dieser Schritt dient zur Einarbeitung in eingesetzte Software wie z.B. Progammiersprache, die Datenbankumgebung etc.

- Einarbeitung in die verwendete Technologie: In diesem Schritt wird sich ein Einblick in die benötigten Technologien wie die ConBox verschafft.

- Implementierung einer Schnittstellen: Zur Kommunikation und dem Austausch der Daten der Komponenten Aggregator, ConBoxen und dem Controll Center wird eine Schnittstelle implementiert.

- Implementierung der modellierten Klassen: Nach Modellierung der Klassen können diese samt Attribute und Methoden softwareseitig implementiert werden.

- Test der implementierten Software: Nach implementierung der Klassen und der Logik muss die Software getestet werden. Als Ergebnis dieses Schrittes entstehen Unit-Tests und Testdrehbücher um Softwarefehler zu vermieden.

3 Vereinbarungen über den Ablauf

- Es empfiehlt sich, alle 1-2 Wochen eine Rückkopplung mit dem Betreuer durchzuführen, bei der neben einer inhaltlichen Diskussion auch eine kritische Bestandsaufnahme zur Einhaltung des Meilensteinplans erfolgen sollte.
- Die Endergebnisse der Arbeit sind nach Abschluss der Bearbeitung in Form eines selbstständigen Referats im Rahmen eines IP-Tags zu präsentieren.
- Evtl. zu implementierende Programme sind nach Vorgabe des betreuenden Mitarbeiters in bestehende Systemumgebungen zu integrieren und zu testen.
- Den Implementierungsarbeiten ist ein ingenieurmäßiges Softwaretechnik-Konzept zugrunde zu legen. Insbesondere ist die Implementierung durch eine geeignete Online-Dokumentation nachzuweisen.
- Hinweis: Die Bearbeitung einer Bachelorarbeitist eine Vollzeit-Beschäftigung (Sie sollten deshalb entsprechend der eigenen Leistungsfähigkeit 30 oder mehr Stunden Arbeitszeit je Woche einplanen).
- Für die Arbeit sind die Layout-Vorgaben der Abteilung (Style-File, siehe Web-Site) einzuhalten.

4 Organisatorisches

Dauer der Arbeit:	22.02.2021 – 21.06.2021
Student:	Kersten Coldewey Kastanienstraße 6 26655 Westerstede E-Mail: kersten.coldewey@uol.de Tel: 04488/5348951 Matr.-Nr.: 3971407 Studiengang: Informatik Das WiSe 2020/21 ist mein 7. Fachsemester.
Betreuer:	Dr. Martin Tröschel
Gutachter: *<ggf. externer Betreuer>*	Prof. Dr. Astrid Nieße, Dr. Martin Tröschel

5 Notwendige Voraussetzungen

Hardware:

- Arbeitsplatz (Standartausrüstung)
- ConBox MLS4
- Serverumgebung für virtuelle Maschinen

Software:

- Programmierumgebung Python
- Zugriff zur ConBox MLS4
- Schnittstelle zu einem Virtuellen Kraftwerk
- Simulierte Daten einer Biogasanlage
- Virtuelle Maschinen (simulierte Biogasanalge)

6 Vorläufige Gliederung

1. Einleitung
2. Theorie / Grundlagen
3. Motivation
4. Ist-Zustand
5. Soll-Konzept
6. Realisierung / Dokumentation
7. Zusammenfassung und Bewertung
8. Fazit
9. Anhänge

7 Meilensteinplan

22.02.21 - 07.03.21	Literaturecherche
	Einleitung
	Theorie / Grundlagen
08.03.21 - 28.03.21	Motivation
	Ist-Zustand
29.03.21 - 04.04.21	Soll-Konzept
05.04.21 - 30.05.21	Realisierung / Dokumentation
31.05.11 - 21.06.21	Zusammenfassung und Bewertung
	Fazit

Literatur

[1] Next Kraftwerke Gmbh. Virtuelles kraftwerk. *Next Kraftwerke GmbH*, 12.03.2018.

[2] geminidataloggers.com. Was ist ein datenlogger? | datenlogger und datengewinnung, 23.12.2020.

[3] Frank Willers. Msl4 – das neue flaggschiff von fw systeme. *FW Systeme*, 27.12.2017.

[4] Michael Wooldridge. Intelligent agents: The key concepts. pages 3–43. Springer, Berlin, Heidelberg, 2001.

[5] BRYAN HORLING and VICTOR LESSER. A survey of multi-agent organizational paradigms. *The Knowledge Engineering Review*, 19(4):281–316, 2004.



Kersten Coldewey

Dr. Martin Tröschel

Prof. Dr. Astrid Nieße